4.

a) Adott az $a_n = \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{7^3} \cdot \frac{1}{7^5} \cdot \ldots \cdot \frac{1}{7^{2n-1}}$, $n \in \mathbf{N}^+$ sorozat.

Melyik az a legnagyobb n természetes szám, amelyre $a_n > 49^{-50}$?

b) Adott a $b_n = \frac{1}{7} + \frac{1}{7^3} + \frac{1}{7^5} + \ldots + \frac{1}{7^{2n-1}}$, $n \in \mathbf{N}^+$ sorozat.

Számítsa ki a $\lim\limits_{n \to \infty} b_n$ határértéket!

a)	10 pont	
b)	4 pont	
Ö.:	14 pont	

II.

Az 5-9. feladatok közül tetszés szerint választott négyet kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

5.

a) A derékszögű koordináta-rendszerben adott egy téglalap, amelynek csúcsai: $A(0;0)$, $B(4;0)$, $C(4;1)$ és $D(0;1)$. Véletlenszerűen kiválasztjuk a téglalap egy belső $P(x;y)$ pontját.

Mennyi annak a valószínűsége, hogy $y \leq \frac{1}{3}x + \frac{1}{2}$?

b) Marci a farsangi rendezvényre kibocsátott 200 darab tombolajegyből 4-et vásárolt. A tombolán 10 nyereménytárgyat sorsolnak ki. Minden tombolajeggyel legfeljebb egy tárgyat lehet nyerni.

b1) Mennyi annak a valószínűsége, hogy Marci pontosan egy tárgyat nyer a tombolán?

b2) Mennyi annak a valószínűsége, hogy Marci nyer a tombolán?

Az eredményeket – a közbülsőket is – négy tizedesjegyre kerekítve számolja ki!

a)	5 pont	
b1)	5 pont	
b2)	6 pont	
Ö.:	16 pont	